

CLASE 1

Estrategia y Transformación Digital

Clase 1 · Nivel AVANZADO — De entender a liderar

Docentes: Ariel Giamportone, Soraya Corvalán

Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera | UTN FRCh | 2026

Lo que vamos a ver hoy

1

Modelo de madurez digital (1→5)

3

Caso de negocio (ROI)

5

Gestión del cambio

2

Priorización impacto vs. esfuerzo

4

Datos como activo estratégico



Modelo de madurez digital

Nivel	Estado
1 Reactivo	Papel / planillas aisladas
2 Digitalizado	Datos sin integrar
3 Integrado	Fuente de verdad, dashboards
4 Predictivo	Modelos que anticipan
5 Autónomo	Agentes / optimización continua



Priorización impacto vs. esfuerzo

- Alto impacto/bajo esfuerzo: zonas, LLMs, dashboards, AIS → hacer ya
- Alto/alto: visión en planta, blockchain, mantenimiento → piloto
- Definir el criterio de escalado ANTES del piloto
- Descartar lo de bajo impacto por más 'de moda' que esté

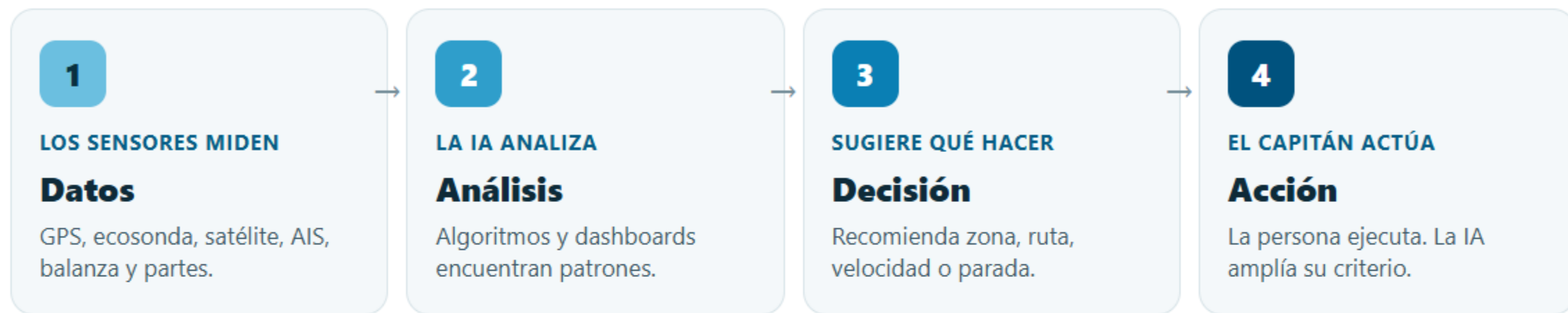
El caso de negocio (ROI)

- **Beneficios:** combustible, días improductivos, mermas, admin
- **Costos:** datos, cómputo, integración, capacitación, mantenimiento
- **Ejemplo:** –15% consumo en 20 barcos ≈ USD 1–2 M/año
- **Fruta baja:** payback en meses, no años

Gestión del cambio

- Patrocinio ejecutivo + métrica de negocio clara
- Quick wins visibles en 60–90 días
- Involucrar al operador (capitán, jefe de planta)
- IA que asiste, no que reemplaza

El ciclo de valor del dato



Cinco casos de IA que ya funcionan



Predicción de zonas

Con temperatura y clorofila, dónde conviene ir.

–20/30 % días

Clase 6



Monitoreo AIS/VMS

Rastrea la flota y detecta pesca ilegal.

Transparencia

Clase 4



Visión en planta

Clasifica especie, mide talla, detecta defectos.

+consistencia

Clase 7



Trazabilidad digital

Del mar al plato: valor y certificación.

Valor



Optimización de flota

Ajusta velocidad y rutas; anticipa el mantenimiento del motor.

–10/20 % combustible

Clase 8

Primero la fruta baja



La acuicultura ya superó a la pesca de captura

Producción mundial de animales acuáticos, 2022. Por primera vez la acuicultura produce más que la pesca extractiva.

Pesca de captura

extractiva, marina + continental



92,3 Mt

Acuicultura

animales acuáticos



94,4 Mt

★ Hito histórico: 94,4 > 92,3 millones de toneladas

El sector pesquero argentino en números

Una industria exportadora de escala, concentrada en pocas especies.

~1.700 M USD

exportaciones pesqueras en 2024
(ene–oct: USD 1.732,7 M).

~470 mil t

exportadas en 2024; destino principal
España, China y EE.UU.

>83%

de los desembarques en 3 especies:
langostino, calamar illex y merluza
hubbsi.



El bloqueante no es el algoritmo

[github.com/
PesquerosEnIA](https://github.com/PesquerosEnIA)

es la integración de datos y la adopción

github.com/PesquerosEnIA/curso-ia-produccion-pesquera

Actividad: mini-plan de transformación